

DOC-RANK-01

Justificación técnica del posicionamiento

Documento de arquitectura para ranking, recuperación y presentación
visual de resultados

Equipo de Arquitectura de Software

31 de mayo de 2026

Resumen

Este documento justifica formalmente las decisiones técnicas adoptadas para el módulo de ranking y posicionamiento visual de resultados dentro de un sistema de información que presenta múltiples tipos de contenido en una misma interfaz. El documento describe la arquitectura general, las señales utilizadas para calcular relevancia, la estrategia de ordenamiento, la relación entre backend y frontend, los criterios de calidad, las limitaciones conocidas y las métricas de evaluación aplicables. Su propósito es servir como referencia oficial para revisión técnica, defensa académica y alineación entre equipos de ingeniería, producto y experiencia de usuario.

Índice

1. Arquitectura general del módulo de posicionamiento	3
1.1. Visión general	3
1.2. Pipeline de recuperación	3
2. Señales utilizadas en el ranking	3
2.1. Principio general	3
2.2. Relevancia textual	3
2.3. Coincidencia exacta	4
2.4. Popularidad	4
2.5. Frecuencia de interacción	4
2.6. Recencia o frescura	4
2.7. Preferencias del usuario	4
2.8. Reglas de negocio	5
2.9. Scoring compuesto	5
2.10. Pesos y normalización	5
3. Estrategia de ordenamiento	6
3.1. Ranking principal	6
3.2. Desempates	6
3.3. Boosting	6

3.4. Degradación controlada	6
3.5. Diversificación	7
3.6. Deduplicación	7
3.7. Balance entre precisión y exploración	7
4. Ventajas de la estrategia adoptada	7

1. Arquitectura general del módulo de posicionamiento

1.1. Visión general

El módulo de posicionamiento se divide en dos responsabilidades principales:

- **Ranking lógico:** cálculo de relevancia, ordenamiento, normalización y aplicación de reglas.
- **Posicionamiento visual:** transformación del ranking en una interfaz escaneable, consistente y útil.

La separación de responsabilidades permite que el backend conserve control sobre la relevancia y que el frontend conserve control sobre jerarquía visual, densidad, agrupación y consistencia de presentación.

1.2. Pipeline de recuperación

El flujo de recuperación propuesto es el siguiente:

1. Recepción de la consulta o intención del usuario.
2. Normalización lingüística y semántica de la entrada.
3. Recuperación inicial de candidatos.
4. Extracción de señales por candidato.
5. Normalización de señales.
6. Cálculo de score compuesto.
7. Aplicación de reglas de negocio.
8. Deduplicación y diversificación.
9. Ordenamiento final.
10. Envío de resultados enriquecidos al frontend.
11. Renderizado según política visual.

2. Señales utilizadas en el ranking

2.1. Principio general

El ranking se basa en un modelo de scoring compuesto. Cada resultado candidato recibe un conjunto de señales normalizadas en el rango $[0, 1]$. El score final combina dichas señales mediante pesos configurables.

2.2. Relevancia textual

La relevancia textual mide la correspondencia entre la consulta del usuario y el contenido indexado. Puede calcularse mediante BM25, TF-IDF, embeddings semánticos o una combinación híbrida.

$$S_{\text{textual}}(d, q) = \alpha \cdot BM25(d, q) + (1 - \alpha) \cdot Sim_{\text{semantic}}(d, q)$$

Donde:

- d representa el documento o entidad candidata.

- q representa la consulta.
- $BM25(d, q)$ captura coincidencia léxica.
- $Sim_{semantic}(d, q)$ captura proximidad semántica.
- α controla el balance entre precisión textual y similitud semántica.

2.3. Coincidencia exacta

La coincidencia exacta otorga prioridad a resultados cuyo título, identificador, categoría o campo principal coincide directamente con la consulta.

$$S_{exact}(d, q) = \begin{cases} 1,0 & \text{si existe coincidencia exacta en campo principal} \\ 0,7 & \text{si existe coincidencia exacta parcial} \\ 0,0 & \text{si no existe coincidencia relevante} \end{cases}$$

Esta señal es importante porque los usuarios suelen esperar que una búsqueda específica recupere primero el elemento nombrado explícitamente.

2.4. Popularidad

La popularidad representa aceptación colectiva o frecuencia de consumo global. Puede calcularse a partir de visitas, clics, reservas, compras, guardados o valoraciones.

Para evitar que la popularidad domine el ranking, se recomienda una transformación logarítmica:

$$S_{popularity}(d) = \frac{\log(1 + views_d)}{\log(1 + views_{max})}$$

2.5. Frecuencia de interacción

La frecuencia de interacción mide patrones recientes de comportamiento: clics, aperturas, conversiones, favoritos o tiempo de permanencia. A diferencia de la popularidad global, esta señal puede segmentarse por contexto, perfil o sesión.

$$S_{interaction}(d) = w_c \cdot CTR_d + w_t \cdot DwellTime_d + w_v \cdot ConversionRate_d$$

2.6. Recencia o frescura

La recencia favorece contenido nuevo cuando la frescura es relevante para la intención de búsqueda. Se recomienda utilizar una función de decaimiento temporal:

$$S_{recency}(d) = e^{-\lambda \cdot age(d)}$$

Donde $age(d)$ es la antigüedad del contenido y λ controla la velocidad de decaimiento.

2.7. Preferencias del usuario

Las preferencias del usuario permiten personalizar resultados según historial, ubicación, idioma, categorías de interés o interacciones previas.

$$S_{user}(d, u) = Sim(Profile_u, Metadata_d)$$

Esta señal debe aplicarse con límites para evitar burbujas de filtro y pérdida de diversidad.

2.8. Reglas de negocio

Las reglas de negocio representan restricciones o prioridades funcionales: disponibilidad, vigencia, cumplimiento editorial, campañas, acuerdos comerciales o seguridad.

Ejemplos:

- Penalizar contenido vencido.
- Excluir resultados no disponibles.
- Promover contenido verificado.
- Insertar contenido patrocinado con etiquetado explícito.

2.9. Scoring compuesto

El score final se calcula como una combinación ponderada:

$$\begin{aligned} \text{Score}(d, q, u) = & w_t S_{\text{textual}} + w_e S_{\text{exact}} + w_p S_{\text{popularity}} + w_i S_{\text{interaction}} \\ & + w_r S_{\text{recency}} + w_u S_{\text{user}} + w_b S_{\text{business}} \end{aligned}$$

Sujeto a:

$$\sum_{k=1}^n w_k = 1$$

2.10. Pesos y normalización

Señal	Rango	Peso inicial	Justificación
Relevancia textual	[0, 1]	0.35	Principal indicador de correspondencia con la intención explícita.
Coincidencia exacta	[0, 1]	0.15	Protege búsquedas navegacionales o altamente específicas.
Popularidad	[0, 1]	0.10	Refleja aceptación colectiva sin dominar la relevancia.
Interacción	[0, 1]	0.10	Incorpora señales de utilidad observada.
Recencia	[0, 1]	0.10	Favorece contenido actualizado cuando aplica.
Preferencias de usuario	[0, 1]	0.10	Mejora personalización manteniendo control de diversidad.

Señal	Rango	Peso inicial	Justificación
Reglas de negocio	$[0, 1]$	0.10	Alinea el ranking con objetivos funcionales explícitos.

3. Estrategia de ordenamiento

3.1. Ranking principal

El ranking principal usa el score compuesto como criterio base:

$$Rank(d_i) < Rank(d_j) \iff Score(d_i) > Score(d_j)$$

Esta regla es simple, reproducible e interpretable.

3.2. Desempates

Cuando dos resultados tienen scores similares, se aplican criterios de desempate en orden:

1. Mayor coincidencia exacta.
2. Mayor relevancia textual.
3. Mayor disponibilidad o vigencia.
4. Mayor recencia.
5. Mayor identificador estable para garantizar reproducibilidad.

3.3. Boosting

El boosting permite aumentar la visibilidad de resultados que cumplen condiciones específicas. Debe aplicarse de forma acotada:

$$Score'(d) = \min(1, Score(d) + Boost(d))$$

Ejemplos de boosting:

- Contenido verificado.
- Resultado localmente relevante.
- Coincidencia exacta con entidad principal.
- Contenido con alta conversión histórica.

3.4. Degradación controlada

La degradación controlada penaliza contenido menos confiable o menos útil sin excluirlo completamente.

$$Score'(d) = Score(d) \cdot (1 - Penalty(d))$$

Se utiliza para contenido incompleto, poco actualizado o con baja calidad de metadata.

3.5. Diversificación

La diversificación evita que los primeros resultados sean excesivamente similares. Una estrategia práctica consiste en aplicar Maximum Marginal Relevance:

$$MMR(d) = \lambda Rel(d, q) - (1 - \lambda) \max_{d' \in S} Sim(d, d')$$

Donde S es el conjunto de resultados ya seleccionados.

3.6. Deduplicación

La deduplicación se aplica antes del renderizado final. Dos resultados se consideran duplicados si comparten identificador canónico, URL normalizada, entidad primaria o alta similitud textual.

3.7. Balance entre precisión y exploración

El sistema debe priorizar precisión en consultas específicas y exploración en consultas ambiguas. Para ello se puede ajustar dinámicamente el peso de diversificación según la entropía o amplitud de la consulta.

4. Ventajas de la estrategia adoptada

Ventaja	Justificación
Escalabilidad	El pipeline separa recuperación inicial y ranking, reduciendo el volumen de candidatos que requieren scoring avanzado.
Mantenibilidad	Las señales, pesos y reglas están desacopladas, lo que permite modificar una dimensión sin reescribir todo el sistema.
Flexibilidad	El modelo permite incorporar nuevas señales, tipos de contenido o reglas de negocio.
Interpretabilidad	El score puede descomponerse en señales individuales, facilitando debugging y explicación.
Facilidad de ajuste	Los pesos pueden configurarse por dominio, intención, segmento o experimento A/B.
Experiencia de usuario	La política visual transforma relevancia técnica en una interfaz comprensible y escaneable.